

各类动态规划

6:20 开始按车号上车, 6:50 早餐是随车配发, 餐食统一在大巴车上分发! 转自组委会: 我们会与校医核实, 如果存在教练故意编造理由请假, 将影响明年学校其他名额审批。明天社会实践活动请所有同学参加, 我们是一个集体, 代表??, 今天只有?? 的学生在请假, 校医反映都是水土不服, 可是精神状态都不错。如果这些学校学生继续不服从组委会安排, 后面计算机学会将对这些学校申请参赛的名额进行限制! 同时也会影响?? 的参加名额。请各位教练三思。

Cap1taL

2026 年 7 月

动态规划.....?

大家觉得什么是动态规划？动态规划在解决什么问题？什么问题需要动态规划？
为什么会有各种各样的“动态规划种类”？
他们之间到底有什么区别？又有什么共性？

规划

这一部分的前两节课我们预计处理六种 DP（不含树上）
有部分种类会着重练习
每次课我们处理三种 DP 类型
然后我们会有一次状态设计的强化
最后是 DP 优化

常见的模板背包

- 0-1 背包 DP
 - 滚动数组
- 完全背包
- 多重背包
 - 二进制分组
- 多费用背包
- 分组背包
- 依赖背包

Codeforces 1428G2 Lucky Numbers (Hard Version)

幸运数字为 3, 6, 9。一个数的十进制表示中，每位有一个幸运值 F_j ，若该位数字 d 是 3, 6, 9 之一则贡献 $\frac{d}{3} \cdot F_j$ ，否则贡献 0。

第 i 只羊要写出恰好 k 个非负整数，和为 n_i ，最大化幸运值之和。

	Position					
Digit	1	10	100	1000	10000	100000
3	F_0	F_1	F_2	F_3	F_4	F_5
6	$2F_0$	$2F_1$	$2F_2$	$2F_3$	$2F_4$	$2F_5$
9	$3F_0$	$3F_1$	$3F_2$	$3F_3$	$3F_4$	$3F_5$
Other	0	0	0	0	0	0

$$k \leq 999999, q \leq 10^5, n_i \leq 999999$$

Solution

- 背包好题
- 首先我们发现可以也把 0 当成幸运数字
- 同时，交换两个数的一个数位，贡献不变
- 可以证明每一位都最多存在一个数不是幸运数字。若不是，则取出这样的 x, y ，根据它们的和是否大于 9 进行调整
- 因此最多一个数，它上面存在不能贡献的数位。剩下 $(k - 1)$ 个数的各个位置均为 "0 3 6 9"
- 观察贡献的形式，发现选 6, 9 等价于多选几个 3
- 多重背包，物品重量是 3×10^k ，贡献就是 F_k ，物品数量是 $3(k - 1)$
- 最后再处理剩余的一个数字，做分组背包，每个数位是一个组，组内有 10 个数位，正常选取即可

洛谷 P16714 玲珑

N 根小木棍，长度 a_i ，染成红绿蓝三色之一。将所有同色木棍首尾相接拼成长木棍，判断三条长木棍能否拼成三角形。

求满足条件的染色方案数，对 998244353 取模。

$N \leq 200, a_i \leq 500$

Solution

- 构成三角形要求任意两边之和大于第三边。而我们难以事先确定哪个边较大哪个边较小
- 正难则反，计算不合法的方案数
- 注意到边长总和是固定的，不合法等价于 $\max \geq \frac{n}{2}$ ，对最长边做背包，每次考虑当前位放什么。最后将方案乘三
- 共线的情况被多减了，要补上

Codeforces 601E A Museum Robbery

展品有价值 v_i 和质量 w_i 。支持添加、删除展品，并询问容量为 $1..k$ 的背包最大价值之和的哈希值：

$$\sum_{m=1}^k s(m) \times p^{m-1} \bmod (10^9 + 7)$$

其中 $s(m)$ 为容量 m 时的最大价值。

$n \leq 5000, q \leq 3 \times 10^4, k, w \leq 10^3$

Solution

- 一个较为简单的胶水练习题
- 注意到我们的背包是最优化背包而非计数背包，所以添加可以 $O(k)$ 解决，但删除不能解决
- 删除难做，添加删除可离线，公式化线段树分治。
- 那么我们可以暴力撤销，即每次向下递归分治时 copy 一份 DP 数组
- 复杂度是 $O(nk \log q + qk)$

AtCoder agc049_d Convex Sequence

长度为 N 的非负整数序列 A , 满足:

- $\sum_{i=1}^N A_i = M$
- 对任意 $2 \leq i \leq N-1$, $2A_i \leq A_{i-1} + A_{i+1}$ (凸性)

求序列个数, 对 $10^9 + 7$ 取模。

$N, M \leq 10^5$

Solution

- 要求我们计数一些凸数列的数量
- 自然地最低点劈开，只关注一侧单调的情况
- 发现凸数列一定可以由一段后缀加 $[1, 2, 3, 4, 5..]$ 得到。证明考虑二阶差分即可
- 那么我们问题转化为选若干个后缀，执行若干次上述加操作，可以把区间操作抽象成物品，于是有了一个 $O(nm)$ 的背包
- 立刻发现这个后缀加的和很可能超过 m ，只有 $O(\sqrt{m})$ 级别的区间是有用的，因此复杂度变成 $O(n\sqrt{m})$ 就对了
- 现在考虑变成两侧单调的情况，发现是对称的，我们在另一侧添加一个数，等价于左侧多了一种前缀区间操作，右侧少了一种后缀区间操作，类似于添加和删除物品
- 由于是计数背包，我们可以任意地删除物品
- 复杂度 $O(n\sqrt{m})$

常见的区间 DP

- 区间 DP
- ?

洛谷 P4170 涂色

初始无色的长度为 n 的木板，每次可将一段连续区间涂成任意颜色，后涂覆盖先涂。
求达到目标颜色串的最少涂色次数。

$$n \leq 50$$

Solution

- 一个观察，如果两次染色操作相交，那么等价于不交，因为被覆盖的位置没有意义
- 操作要么并列要么包含，考虑区间 DP，设出 $f_{l,r}$
- 讨论两端颜色是否相同
 - 若相同，直接缩短两端
 - 若不同，则至少通过两次操作才能完成该区间。枚举操作断点即可
- $O(n^3)$

洛谷 P9746 合并序列

给定序列 a 。每次操作选择 $i < j < k$ 满足 $a_i \oplus a_j \oplus a_k = 0$ ，将 $a_i..a_k$ 替换为它们的异或和。判断能否使序列长度为 1，并输出方案。

$n \leq 500$, $a_i < 512$

Solution

- 注意到操作不会改变序列的异或和
- 区间 DP，直接枚举出三个子区间，复杂度 $O(n^6)$
- 发现每次都枚举中间那个区间非常蠢，设 $g_{l,r,k}$ 表示 $[l, r]$ 内是否存在可以被缩起来的异或和为 k 的区间，其本身的更新的 $O(n^3)$ 的。优化到 $O(n^4)$
- 为了进一步优化 DP 的复杂度，我们再定义 $h_{l,r,k}$ 表示 $[l, r]$ 内是否存在 $[l, a], [b, c]$ 满足二者各自能缩起来，且异或和为 k
- 由此一来 DP 可以优化到 $O(n^3)$ ，但 h 数组本身的求解是 $O(n^4)$ 的

Solution

- 发现 g, h 的定义是冗余的, 以 g 为例, 若 $g_{l,r,k}$ 为真, 那么 $g_{l,r+1,k}$ 也为真
- 更改定义, 设 $g_{l,k}$ 表示最小的 r 使得原来的 $g_{l,r,k}$ 成立, q 同理
- 具体地, 如何更新二者? 若我们已有 $f_{l,r}$ 为真, 那么首先需要枚举 $L \leq l$ 来更新 $g_{L,k}$, 再枚举一个异或和 S 代表右侧区间, 来更新 $q_{l,S}$
- 复杂度 $O(n^3)$, 思路很正的一道区间 DP 优化
- 注意枚举顺序, 应该采用倒序枚举左端点而不是区间长度递增的顺序。这是由我们的更新所决定的

Codeforces 1987F2 Interesting Problem (Hard Version)

给定数组 a 。每次操作选择一个 i 满足 $a_i = i$ ，删除 a_i 和 a_{i+1} ，剩余部分拼接。求最多操作次数。

多组数据， $n, \sum n \leq 800$

Solution

- 区间 DP 神题
- 题目要求一个数只有“落位”到 $a_i = i$ 时才能成为我们删除的对象
- 不难感受到，由于序列越来越短，所有的数都在单向“向左移动”。可能有本来不能删除的数字归位，然后可以被删除
- 同时一个数需要“回落”的步骤也是固定的，为 $\frac{i-a[i]}{2}$
- 然后你发现删除相邻 + 拼接，会导致如果我们“匹配”同一步删除的数字，会形成类似括号序列的结构
- 结合数据范围，很难不想到区间 DP

Solution

区间 DP

- 我们希望考虑一个区间被删空的情况，再进一步利用它做线性 DP
- 结合刚才的观察，我们知道删除前可能需要一个“回落”的过程
- 由此引出状态设计： $f_{l,r}$ 表示删空 $[l, r]$ 需要在 $[1, l-1]$ 删除多少
- 类似括号序列 $(())$ 和 $()()$ ，显然有两种转移：
 - 某一次删除了 (a_l, a_r) ，这先需要 $(l+1, r-1)$ 删空，直接转移即可
 - 枚举断点，分别删空 $[l, k], [k+1, r]$ 。注意 $[k+1, r]$ 所需要的次数还有一部分由 $[l, k]$ 提供
 - 转移应该形如若干数取 $\max$ 的形式
 - 注意奇偶性带来的非法情况。实际在转移的实现上会有一些细节
- 有了 $f_{l,r}$ 之后，我们就可以做一次线性 DP，设 g_i 表示这个前缀最多操作多少次。枚举一个极长清空区间，转移时利用 $f_{l,r}$ 判断合法性
- 复杂度 $O(n^3)$

AtCoder abc261_g Replace

给定字符串 S, T 和 K 种操作：将单个字符 C_i 替换为字符串 A_i ，代价 1。求将 S 变为 T 的最小总代价，或输出 -1 。

$|S| \leq |T| \leq 50, K \leq 50$

Solution

- 观察到我们似乎在“膨胀” S 串
- 这提示我们，每个 S 里的字符，都对应了 T 的一个子串
- 两个串匹配，考虑 $DP_{i,j}$ 表示我们在匹配 S 的 $[1,i]$ 和 T 的 $[1,j]$ ，这一部分是简单的
- 现在我们需要求出 $f_{l,r,c}$ 表示字符 c 变成 T 中 $[l,r]$ 的最小代价，来辅助 $dp_{i,j}$ 的转移。

Solution

求出 $f_{l,r,c}$

- 首先我们可能会有，从单字符变成单字符的操作，这一部分类似最短路，用弗洛伊德处理掉这类转移
- 然后考虑 c 一定变成了一个 A_i 。我们设 $g_{i,j,l,r}$ 表示 A_i 的 $[1,j]$ 最少几步变成 T 的 l,r
- 那么自然可以用 $g_{i,|A_i|,l,r}$ 来更新 $f_{l,r,c}$ (要求 c 可以一步变为 A_i)
- 至于 g 自身的转移也是直接的，依旧类似双串匹配，有
$$g_{i,j,l,r} = \min_{l \leq k \leq r} (g_{i,j-1,l,k} + f_{k+1,r,c})$$
- 看起来好像转移还是有环，但是按照区间从短到长更新就好了
- 复杂度 $O(|T|^5)$ 可以通过，瓶颈在于 g 的更新

常见的状压 DP

- ?! 状压 DP?!
- 枚举子集的复杂度证明?

Codeforces 1316E Team Building

从 n 人中选 p 人安排到 p 个不同位置，再从剩下的人中选 k 人作为观众。第 i 人做观众贡献 a_i ，在位置 j 贡献 $s_{i,j}$ 。求最大总力量值。

$n \leq 10^5$, $p \leq 7$

Solution

- 板子状压
- 直接会设出 $f_{i,S}$, S 的含义是每个位置有没有占用, 每次考虑这个人在队伍的哪个位置。
- 我们发现这个玩意没法转移, 因为如果一个人成为了观众, 它可能替换掉之前一个不好的观众, 从而没有无后效性
- 注意到观众之间并无高下, 一个人在队伍的不同位置有不同的贡献, 但只要成为观众就有唯一的代价
- 这件事情是关键的, 我们由此可以把人按照 a_i 降序, 保证后面考虑的时候, 不存在之前的观众可能被后面的观众替换, 从而满足了无后效性
- 直接转移即可, 复杂度 $O(n2^P)$

Codeforces 111C Petya and Spiders

$n \times m$ 棋盘，每格一只蜘蛛。每只蜘蛛可以向任意方向走一格，或者留在原地，从而和别的蜘蛛搞叠叠乐。求最多能空出来多少格子。

$$n \cdot m \leq 40$$

Solution

- 看到 $nm \leq 40$ 里面反应过来 $\min(n, m) \leq 6$
- 发现实际上题目就是在用尽量少的小十字架覆盖棋盘，十字架之间可以重叠，重叠的蜘蛛可以随便选一个十字架中心走过去
- 立马有一个想法是 $f_{i,S}$ ，要求前 i 行全部覆盖。
- 然而这是不对的，有可能第 i 行的一些格子是由 $i+1$ 行覆盖的
- 立马有一个想法是 $f_{i,S}$ 只要求前 $i+1$ 行全部覆盖，第 i 行的情况留给后人处理
- 然而这也是不对的，因为我们没法转移，在处理 $i+1$ 的时候不能够知道哪些 i 行的位置必须覆盖，哪些已经被 $i-1$ 处理掉了
- 立马有一个想法是 f_{i,S_1,S_2} ，即记录两行的情况
- 于是这次终于对了，直接枚举判断转移即可

洛谷 P7718 Equalization

给定序列 $a[1..n]$ 。每次操作选 l, r, x ，将 $a_l..a_r$ 均加上 x 。求使所有元素相等的最少操作次数及方案数。

$$n \leq 18$$

Solution

- 好牛的状态压
- 看到区间加，我们上来就是一个差分 b_i ，操作变为在二者之间转移数的数量，或者做单点修改（转移给滚木）
- 那么显然就有了一个 $n-1$ 次的操作方案，每次都无脑转移给 b_1 。对标原题大概是每次都使得一个数和 a_1 一样
- 尝试减少操作次数。我们的操作目标实际上是使得除了 b_1 之外都为 0，那么一旦存在一个 $[2, n]$ 的子集，内部的 b_i 本身为 1，我们就可以在子集内部操作，节省一次操作
- 问题转化为如何找尽量多的这种子集。设 f_S 表示 S 集合的和为 0 时最多划分成多少个和为 0 的子集
- 预处理一下可以做到 $O(3^n)$

Solution

- 操作次数解决了，问题是如何计算方案数。
- 考虑图论建模，一次数的转移可以看做两点之间连边，一次单点修则是自环
- 那么不难发现我们的图形如若干个树，以及一个带自环的树
- 因为我们的边刻画的是数的转移，或者说数的流动，因此自然一个连边方案可以唯一确认所有边权
- 所以不需要考虑边权，问题转化为连边的方案。一个树的连边方案是 $|V|^{|V|-2}$ ，一个自环树的方案是 $2 \times |V| \times |V|^{|V|-2}$
- 之后加加乘乘就可以算出答案，复杂度 $O(3^n)$
- 可以再做更精细的转化，或者上集合幂级数，搞到 $O(n^2 2^n)$ 。不过没必要。

AtCoder arc222_d Shift and Add

给定正整数序列 A, B ，构造 X ： $X_0 = 0$ ，对 $i = 1..N$ 可选择 $X_i = 10X_{i-1} + A_i$ 或 $10X_{i-1} + B_i$ 。

对每个 k ，求 X_k 所能取得的最小数位和（十进制各位数字之和）。每个 k 独立计算。

$N \leq 2 \times 10^4$ $A_i, B_i \leq 10^9$

Solution

- 状态设计题
- 注意到 A_i, B_i 的长度不超过 9，这意味着他们的影响是有限的
- 更具体地，在超过 9 的范围里，它们只能最多产生 1 的进位
- 换言之， $i - 9$ 之前的部分“相对比较稳定”
- 设 $f_{i,S,0/1}$ 表示处理了前 i 个，最后九个的选择情况是 S ，并且向 $i - 9$ 有 0/1 的进位的情况下，前 $i - 9$ 个位置的最小数位和
- 转移时枚举下一次的选择，限制是选择必须符合状态中假设的进位情况，然后最优化即可
- 刷表法转移，复杂度 $O(N2^{\lg(V)})$

Thanks!